이력서

김다연

dayun0405@gmail.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



Summary

검증용 시뮬레이션 환경을 설계하고 모델 성능을 정량 비교하는 석사과정 연구자

검증 목적이 다른 시뮬레이션 환경 5 종 직접 설계 · Ground-truth 기준 복원 성능 검증 (10 seed 편차 0)

자율주행시스템학과 융합전공 이수 · KITTI 3D 객체 탐지 실험 · BDD-X 주행 영상 sLLM 파인튜닝 vs RAG 정량 비교

3D 탐지(손실 · 최적화기) · sLLM(LoRA · QLoRA 어댑터) 구조 분석 후 구성요소 단위 교체 · GAN 합성 데이터

KCI 제 1 저자 논문 2 편 게재 · 투고 예정 2 편 · NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI)

학력

2025.03. – 현재 **고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정**

졸업예정: 2027.02.

2021.03. – 2025.02. **고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사**

융합전공: 자율주행시스템학과

실무 경험

2023.12. – 2024.03.
팀 2 명

JERESFARM · 데이터분석 인턴

스마트팜 도메인 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM

- **검증** 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증 (Lasso 유의변수 15 개 후보)
- **전환** 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 모델 6 종 비교 후 LGBM 선정 (Test F1 0.81, Train–Test 격차 최소)
- **후속** 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

자율주행 트랙별 경험

Perception

SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화

KITTI · OpenPCDet · PointPillars — Adam vs SGMCMC 동일 조건 비교, 손실–성능 불일치 규명

Simulation & Data

검증용 시뮬레이션 환경 5 종 설계 (K_true 8~40)

로컬 트랩 · 과잉 용량 · 다수 토픽 · 소표본 · 대규모 확장을 각각 압박하는 구성. 전 환경 활성 토픽 수 정확 복원 (10 seed 편차 0)

E2E / Foundation

BDD-X 주행 영상 6,970 개 sLLM 파인튜닝

Phi-4-mini LoRA vs RAG 정량 비교 — ROUGE-1 0.0888 → 0.1495 · JKDAS 27(3) 게재

On-vehicle System

QLoRA 4bit 양자화 + CAG 결합 대화형 AI (멘토 공동 연구)

LoRA 전체 파라미터 0.01% 조정, 평균 응답 1.145 초

Prediction & Planning

강화학습 Agent 학습 · GAN 이미지→로봇팔 경로 변환

18 개 이산 행동 정의, 희소 보상 재설계 · 폰트 25 종 75,000 장으로 GAN 사전학습 후 직접 작성한 210 자로 전이, 생성 이미지를 로봇팔 경로로 변환 (미완, 해결 방향 도출)

연구 참여 및 활동

2025. – 2026.

TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석

연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035

- **성과** 「전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측」 제 1 저자 · 투고 예정

2024. – 2027.

베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘

참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792

- **기여** 2 차년도(2025–2026) 연구 수행 전담 — 샘플러 구현, 실험 설계·수행, 결과 분석
- **성과** KCI 2 편(JKDAS 27·28) 제 1 저자, 투고 예정 2 편(BNTM · 기술 성장 예측), 학회 발표 1 건 (KDAS 장려상)

2025. – 2026.

초격차산업기반표준전문인력양성

참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617

- **기여** 표준학 융합전공 이수와 함께 표준 관련 프로젝트 3 건 중 2 건 수행 (1 건 진행 예정)
- **성과** LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석

논문

2026. 투고 예정 (심사 전)

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference

제 1 저자 · 석사 학위논문

JKDAS 28(1) AWSGLD 연구 확장(Logistic-Normal 모수화 + AWSGHMC 추론). 시뮬레이션 환경 5 종 설계 · 전 환경 활성 토픽 수 정확 복원(10 seed 편차 0) · Sentence Accuracy 1.00

2026. 투고 예정 (심사 전)

전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측

제 1 저자 · NRF 석사과정생연구장려금(PI) 과제 성과 · 성장 토픽 예측 AUC 0.876

2026.

AWSGLD 를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론

제 1 저자 · JKDAS 28(1), 109–121

2025.

자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

제 1 저자 · JKDAS 27(3), 769–780

수상

2026.

한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상

Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제 1 저자)

발표 시점 AWSGLD 버전, 이후 AWSGHMC 로 확장

2023.
팀 3 명

통계학술제 최우수상

택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25 개 자치구 6 개 군집 배정

고려대학교 빅데이터사이언스학부

2023.
팀 2 명

미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상

Smart Green-STOP, 3D 구현 담당

세종특별자치시

연구 및 프로젝트 경험

2025.

국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템

LightGCN 추천 모델 · LLMRec 생성 메타데이터 · Netflix 17,366 건

LightGCN 추천 성능을 seed 10 회 반복 측정, recall@k · ndcg@k 대응표본 t-검정 — 7 개 지표 전부 $p > 0.05$ 로 손실 없음

표준 적합률 0.484→0.914 · column-shift 724 건 자동 검출

2025.

AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석

Federal Register 원문 160 건 · TNTM (K=8) · AWSGLD

Coherence 0.5743 — LDA 0.42 대비 37% 향상 · 2020–2025 규제 패러다임 3 단계 규명

2023. – 2025.

그 외 분석 프로젝트 4 건

SONY 브랜드 AI 챗봇 (sLLM + RAG) · 대학 기숙사 운영 유형 분류 (대학알리미 공시 데이터)

SAMC 알고리즘 R 패키지화 · 자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계

2025.03. –
2025.09.
팀 2 명

파인튜닝과 CAG 결합을 통한 대화형 AI 성능 개선 연구 (기후정책 사례)

에코업혁신융합대학사업단 학부생 연구원 프로그램 · 대학원생 멘토로 공동 수행

QLoRA 4bit 파인튜닝 + CAG 결합 구조 제안, BLEU · ROUGE · BERTScore 등 6 종 지표에서 FT 단독 대비 우수 확인

2025 에코업 진학박람회 포스터 발표

대외활동

2025.01.

미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관

임베디드 AI · 머신러닝 과목 수강 · CES 2025 및 현지 대학 참관

2022. – 2023.

마케팅 서포터즈 4 건 (예큐레이션 · KU_KEY · 사야컴퍼니 전시 2 건)

기술 능력

프로그래밍·도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA), ROS · Autoware (학부 실습)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

샘플러 · 알고리즘: SGLD, SGHMC, AWSGLD, AWSGHMC, MH-within-Gibbs, SAMC 직접 구현 · Adam·SGD 기준 비교

데이터 처리·시각화: Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증·어학: ADsP (데이터분석 준전문가, 2023.11)